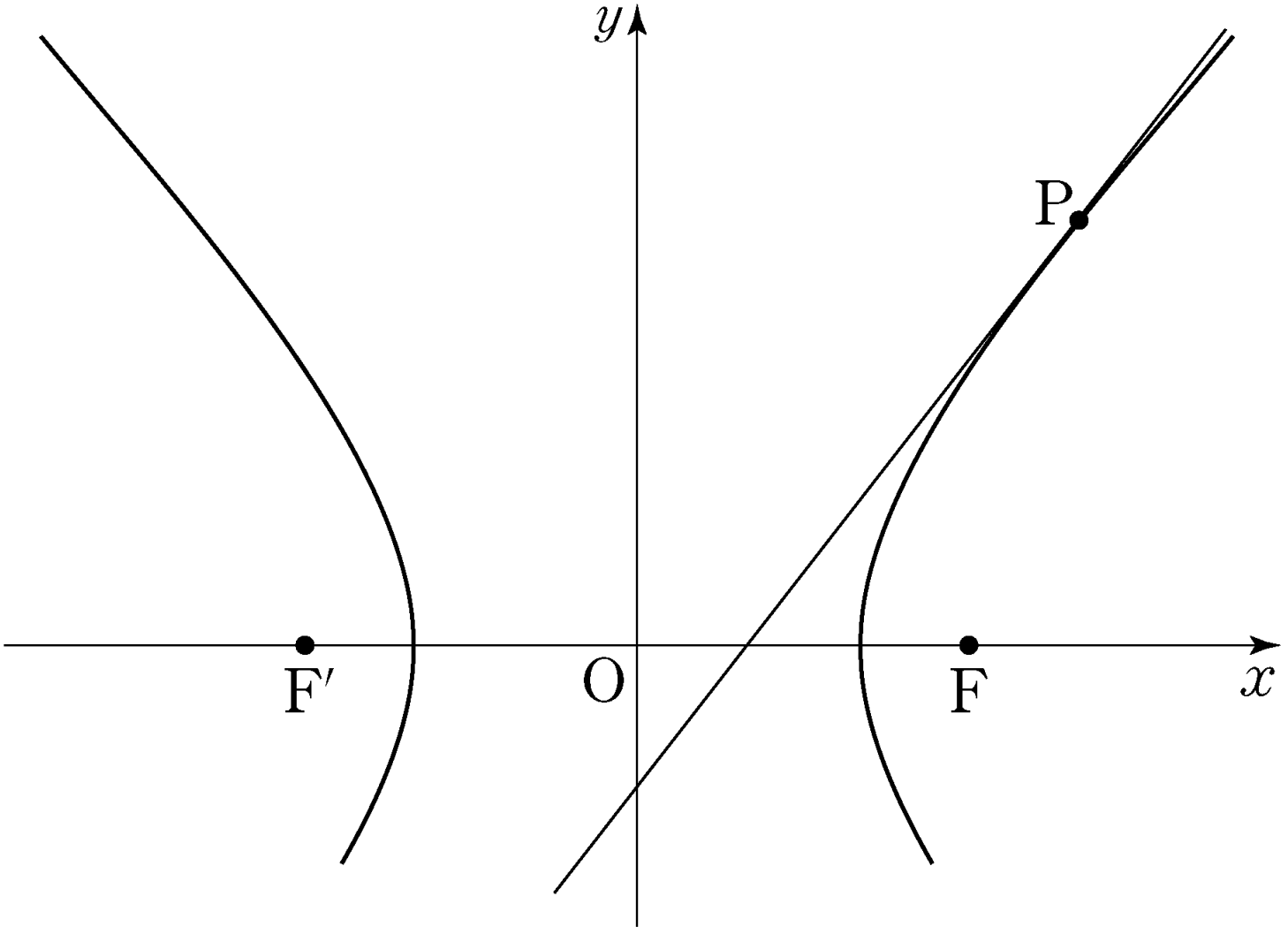26. 그림과 같이 두 초점이 $\mathrm{F}(3,\ 0)$, $\mathrm{F}'(-3,\ 0)$인 쌍곡선 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 위의 점 $\mathrm{P}(4,\ k)$에서의 접선과 x축과의 교점이 선분 $\mathrm{F}'\mathrm{F}$를 $2:1$로 내분할 때, k^2의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.) [4점]